

# Expérimentations par assignation aléatoire

*Atelier 2 Tany Vao : Évaluation d'impact sur données spatiales*

Florent Bédécarrats & Ingrid Dallmann

Juin 2026

# Le problème principal du modèle de Rubin

## Problème fondamental

Il est impossible d'observer simultanément pour les mêmes individus ce qui se passe avec et sans traitement.

$E(Y_{0i} \mid T_i = 1)$  est inobservable

## Problème du contrefactuel

**Question clé :** Quel aurait été le résultat observé sur les unités traitées en l'absence du traitement ?

**Enjeu :** Trouver un contrefactuel valide / pertinent.

## Deux menaces principales

- ① **Éligibilité au programme** → Les critères d'accès créent d'emblée des différences structurelles entre les groupes.
- ② **Auto-sélection** → Les individus choisissent de participer ou non, introduisant un biais systématique entre traités et non-traités.

Solution: ERC (RCT)

# Exercise



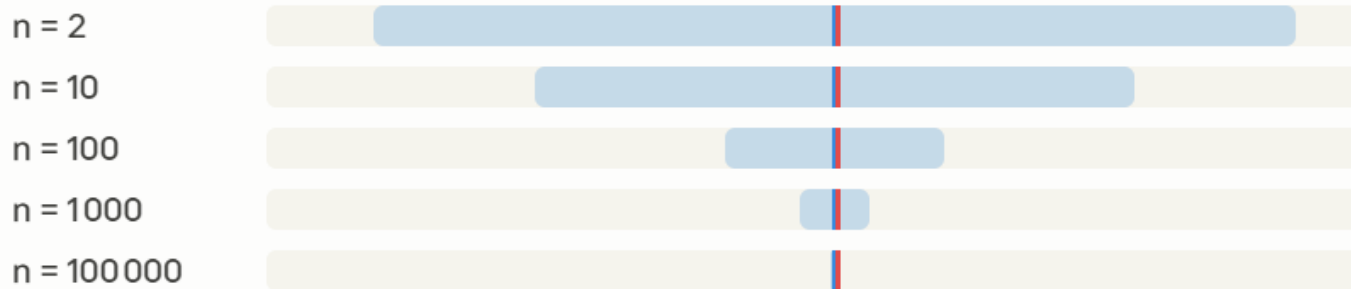
# Pourquoi la randomisation ? — L'effet de la taille d'échantillon

→ Plus l'échantillon est grand, plus les moyennes des deux groupes convergent vers la population totale.

**Probabilité d'être une femme dans un tirage au sort**

| n     | IC 95%      | Largeur | Conclusion    |
|-------|-------------|---------|---------------|
| 2     | ~[2%, 98%]  | ~96%    | Inutilisable  |
| 10    | ~[19%, 81%] | ~62%    | Très imprécis |
| 100   | ~[40%, 60%] | ~20%    | Acceptable    |
| 1 000 | ~[47%, 53%] | ~6%     | Très précis   |

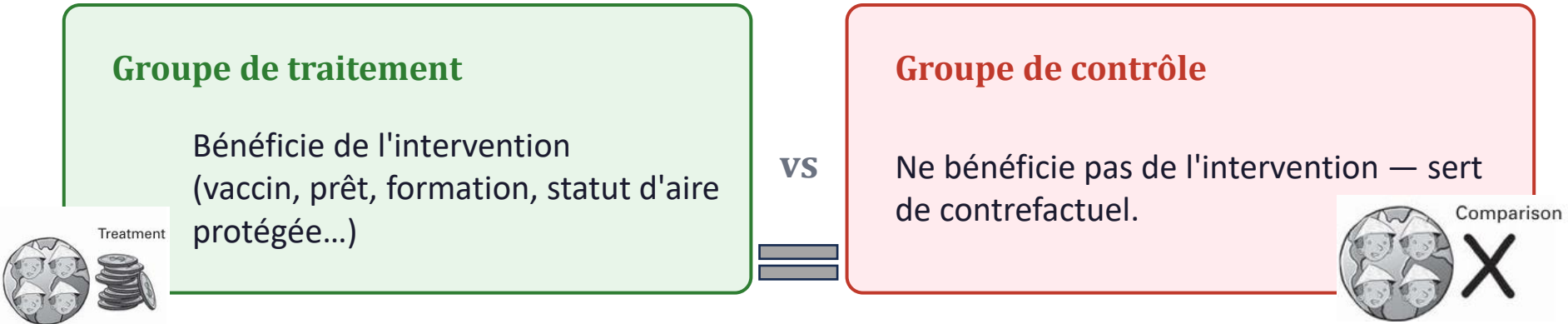
Visualisation des intervalles de confiance par n — barre bleue = IC, trait rouge = p=50%



# Pourquoi la randomisation ?

**Principe :** Le fait de participer au projet ou non est défini de façon aléatoire (ex. loterie).

Deux groupes sont aléatoirement choisis au sein d'une population "homogène"

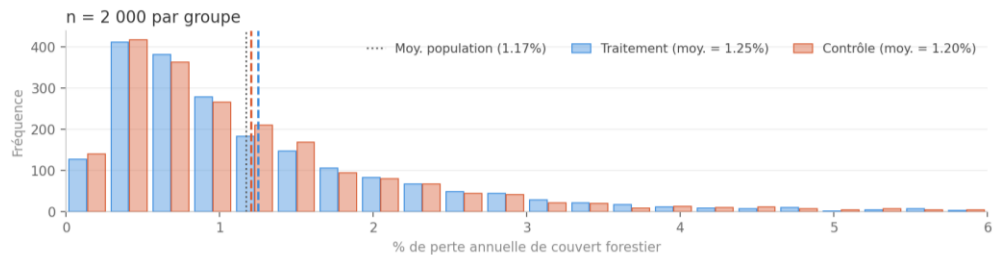
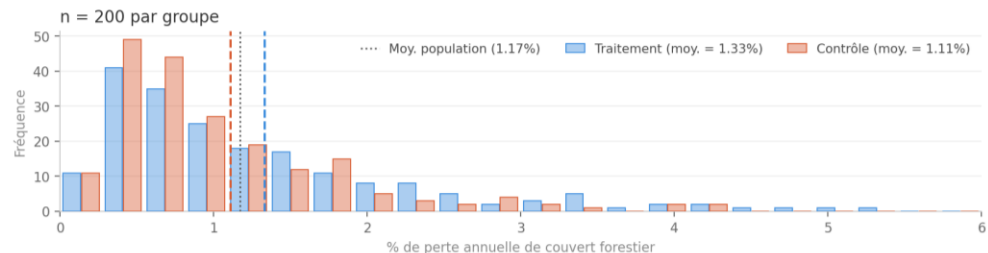
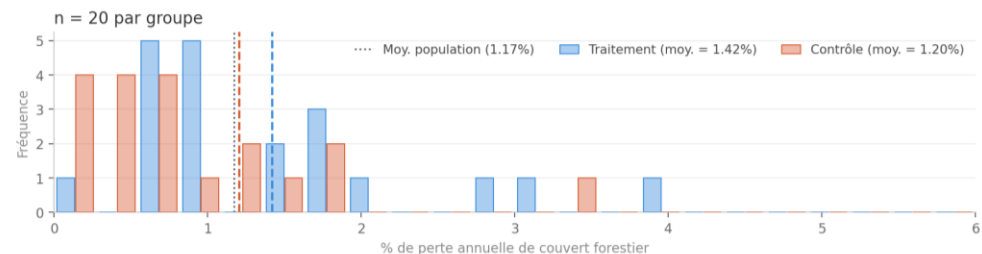
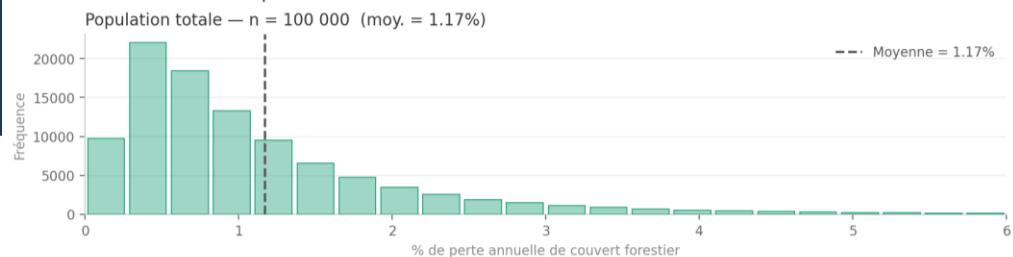


**Résultat clé :** L'assignation aléatoire produit deux groupes statistiquement similaires (dispersion des observables ET inobservables statistiquement identiques) — si les groupes sont suffisamment importants !

# Pourquoi la randomisation ? — L'effet de la taille d'échantillon

*Tirage au sort de pixels d'aires  
protégées et d'aires non protégées*

→ *Plus l'échantillon est grand, plus les  
moyennes des deux groupes convergent  
vers la population totale.*



# Pourquoi la randomisation ? — Justification formelle

Economistes qui ont contribué à introduire le RCT pour mesurer l'impact de politiques de développement: **Michael Kremer, Esther Duflo, Abhijit Banerjee**

En s'appuyant sur deux sous-échantillons tirés aléatoirement, on obtient une distribution similaire des caractéristiques observables et inobservables :

$$E(X | T=1) = E(X | T=0) = E(X)$$

Les caractéristiques **moyennes** sont identiques dans les deux groupes.

$$E(Y_0 | T=0) = E(Y_0 | T=1) = E(Y_0)$$

En l'absence du programme, les résultats auraient été identiques, **en moyenne**, dans les deux groupes (absence de biais de sélection).

→ Le groupe de contrôle devient un contrefactuel pertinent. L'effet moyen se mesure par :  $E(Y_i | T_i=1) - E(Y_i | T_i=0)$

# Estimation de l'effet moyen du traitement

Deux méthodes équivalentes :

## ① Différence de moyennes

$$E(Y_i | T_i=1) - E(Y_i | T_i=0) \rightarrow \bar{Y}_1 - \bar{Y}_0$$

Différence entre la moyenne du groupe traité et celle du groupe de contrôle.

## ② Régression linéaire

$$Y_i = \alpha + \beta \cdot T_i + \varepsilon_i$$

$\beta$  : effet moyen du traitement

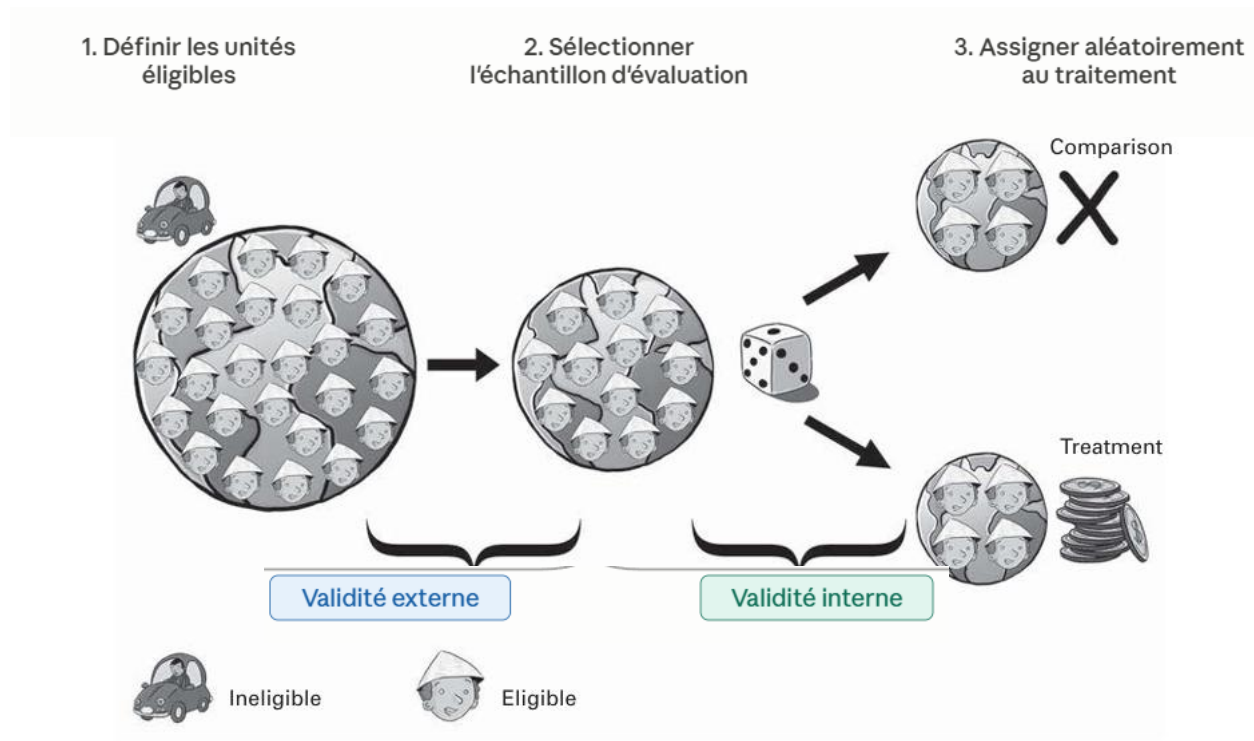
$\alpha$  : moyenne de Y pour les non-traités

$\varepsilon_i$  : terme d'erreur

*Les deux approches donnent le même résultat dans le cadre d'un ERC bien conduit.*



# Comment randomiser ? — Processus d'échantillonnage



*Le niveau de randomisation ne peut être inférieur au niveau auquel est assigné le programme.*